



PART 05

第五章 大数定律与中心极限定理





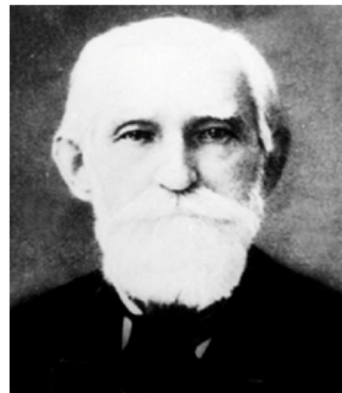
在给出大数定律之前, 首先介绍概率论中的一个重要不等式——切比雪夫不等式

定理1(切比雪夫不等式) 设随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$ 都存在, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 均有

$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

或等价地写成

$$P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$



切比雪夫
1821~1894





证明：设 X 为连续型随机变量，其概率密度为 $f(x)$ 。

则有：

$$\begin{aligned} P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} &= \int_{|x - EX| \geq \varepsilon} f(x) dx \leq \int_{|x - EX| \geq \varepsilon} \frac{|x - EX|^2}{\varepsilon^2} f(x) dx \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^2 f(x) dx = \frac{DX}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$





$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \quad P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

由切比雪夫不等式可以看出，对于同一个 ε ，方差 DX 越小，则事件 $\{|X - E(X)| < \varepsilon\}$ 的概率越大，即随机变量 X 落入区间 $(EX - \varepsilon, EX + \varepsilon)$ 的概率就越大，也就是说随机变量 X 集中在期望附近的可能性越大，这也就进一步说明了方差这个数字特征的确刻画了随机变量 X 与其数学期望的离散程度。





$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

切比雪夫不等式的重要性在于：不管随机变量的分布类型是什么，且不管其分布是否已知，只要知道它的数学期望和方差，就可以对随机变量落入数学期望附近的区域 $(EX - \varepsilon, EX + \varepsilon)$ 或 $(-\infty, EX - \varepsilon) \cup (EX + \varepsilon, +\infty)$ 的概率给出一个下界或上界。



如取 $\varepsilon = 3\sigma$

$$P\{|X - E(X)| \geq 3\sigma\} \leq \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} \approx 0.111$$

可见, 对任给的分布, 只要期望和方差存在, 则 r.v X 取值偏离 $E(X)$ 超过 3σ 的概率小于 0.111 .

另外, 由正态分布的 3σ 原则知, $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \approx 0.0026$

例1.在每次试验中, 事件A发生的概率为0.75, 利用切比雪夫不等式求: n 需要多么大时, 才能使得在 n 次独立重复试验中, 事件A出现的频率在0.74~0.76之间的概率至少为0.90?

解: 设 X 为 n 次试验中事件A出现的次数。 则 $X \sim b(n, 0.75)$

$$E(X)=0.75n, \quad D(X)=0.75 \times 0.25n=0.1875n$$

所求为满足 $P(0.74 < \frac{X}{n} < 0.76) \geq 0.90$ 的 n 。

$$\begin{aligned} P\{0.74 < \frac{X}{n} < 0.76\} &= P\{0.74n < X < 0.76n\} = P\{-0.01n < X - 0.75n < 0.01n\} \\ &= P\{|X - E(X)| < 0.01n\} \end{aligned}$$

$$P\{0.74 < \frac{X}{n} < 0.76\} = P\{|X - E(X)| < 0.01n\}$$

在切比雪夫不等式中取 $\varepsilon = 0.01n$, 则

$$P\{0.74 < \frac{X}{n} < 0.76\} \geq 1 - \frac{D(X)}{(0.01n)^2} = 1 - \frac{0.1875n}{0.0001n^2} = 1 - \frac{1875}{n} \geq 0.9$$

$$\text{解得 } n \geq \frac{1875}{1-0.9} = 18750$$

即 n 取 18750 时, 可以使得在 n 次独立重复试验中, 事件 A 出现的频率在 0.74~0.76 之间的概率至少为 0.90。

设随机变量 $X \sim U[0, 6]$, $Y \sim B(12, \frac{1}{4})$ 且 X, Y 相互独立,
根据切比雪夫不等式有 $P(X - 3 < Y < X + 3)$

- ☐ A ≤ 0.25
☒ B ≥ 0.75
- ☐ C $\leq \frac{5}{12}$
☐ D $\geq \frac{5}{12}$

设随机变量 $X \sim U[0, 6]$, $Y \sim B(12, \frac{1}{4})$ 且 X, Y 相互独立,
根据切比雪夫不等式有 $P(X - 3 < Y < X + 3)$

解答 $P(X - 3 < Y < X + 3) = P(|Y - X| < 3) = P(|(Y - X) - E(Y - X)| < 3)$

$$E(Y - X) = EY - EX = 0$$

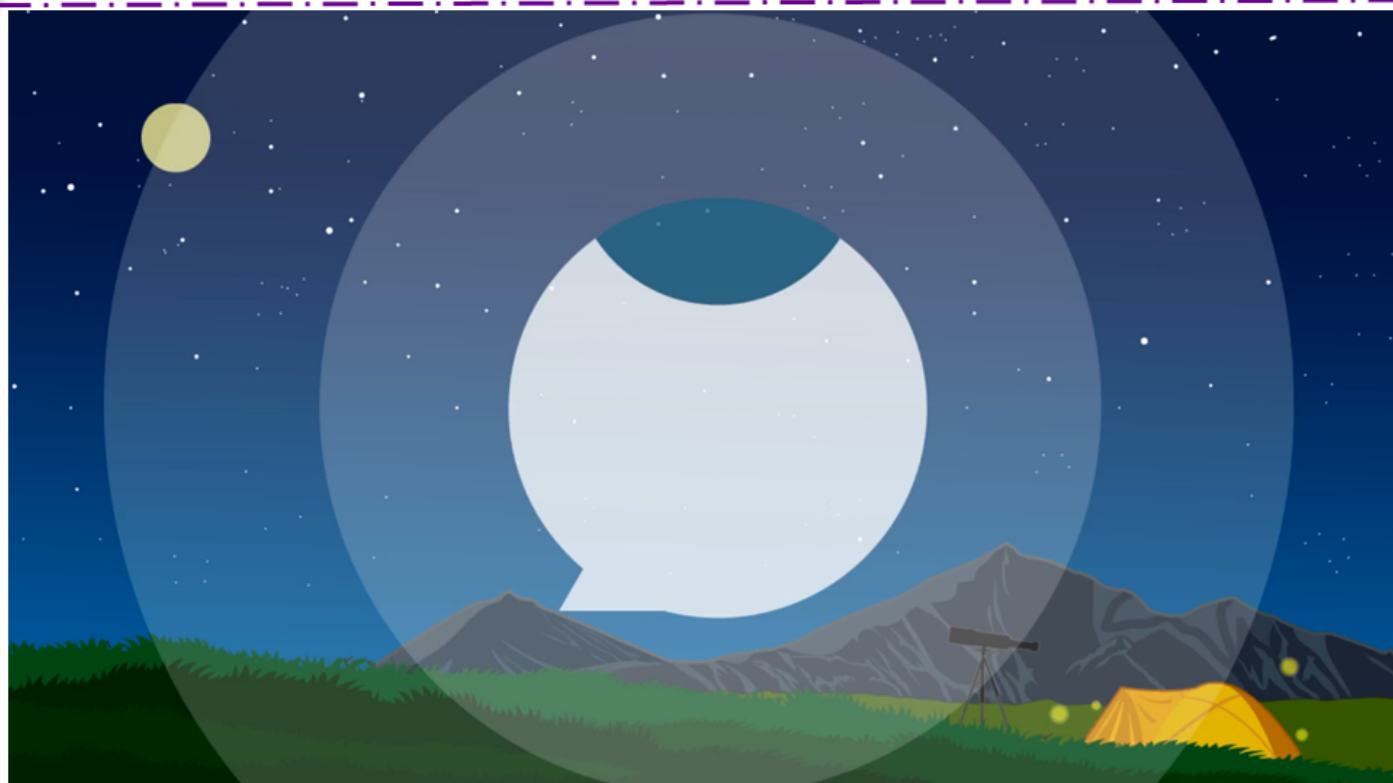
$$D(Y - X) = DY + DX = 3 + \frac{9}{4} = \frac{21}{4}$$

$$P(|Y - X| < 3) \geq 1 - \frac{\frac{21}{4}}{9} = \frac{5}{12}$$



Warming up

概率论与数理统计 14





大数定律

1. 为何能以某事件发生的频率作为该事件的概率的估计?
2. 为何能以样本均值作为总体期望的估计?



频率稳定性

投1次硬币, 出现正面的概率为 $\frac{1}{2}$

投 n 次硬币, 出现正面的频率逐渐接近于 $\frac{1}{2}$

若每次试验中 A 发生的概率为 p

设 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数为 S_n

则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} p$

问题: 如何精确的描述这种稳定性呢

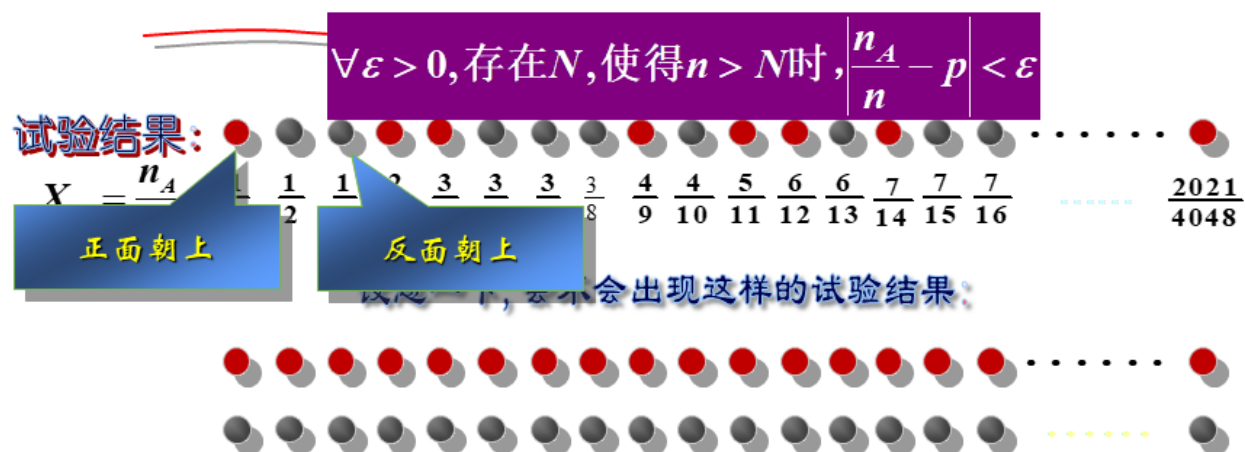
能否说成是: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = p \quad \forall \varepsilon > 0, \text{存在 } N, \text{使得 } n > N \text{ 时, } \left| \frac{S_n}{n} - p \right| < \varepsilon$

实例 “抛硬币” 试验 将一枚硬币连续抛 n 次, 记

$A = \{ \text{正面朝上} \}$ $n_A = n$ 次试验中 A 发生的次数

则 A 发生的频率为 $X_n = \frac{n_A}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$) $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是随机变量列

分 析



$$P\left(\frac{S_n}{n} = 1\right) = P(n\text{次独立试验中}A\text{出现}n\text{次}) = p^n$$

$$P\left(\frac{S_n}{n} = 0\right) = P(n\text{次独立试验中}A\text{出现}0\text{次}) = (1-p)^n$$

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

定义1 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是随机变量序列, a 是一个常数。若对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|X_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$

则称序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 依概率收敛于常数 a , 记为 $X_n \xrightarrow{P} a$

或等价地写为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|X_n - a| < \varepsilon\} = 1$

依概率收敛意味着, 当 n 很大时, X_n 与常数 a 的绝对偏差 $|X_n - a|$ 不小于任一给定量的可能性将随着 n 的增大而越来越来小; 或者说绝对偏差 $|X_n - a|$ 不小于任一给定量的可能性随着 n 的增大越来越接近于 1, 此为一个 **大概率事件**。



请注意，这种收敛性是概率意义下的一种收敛，而不是数学意义下的一般的数列收敛。依概率收敛比数学意义下的数列收敛要弱一些。

以下用 $\{X_n, n \geq 1\}$ 表示随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$

定理2 $\{X_n, n \geq 1\}$ 和 $\{Y_n, n \geq 1\}$ 是两个随机变量序列， a, b 是两个常数，

如果 $X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b$

且 $h(x)$ 在 a 点连续， $g(x, y)$ 在点 (a, b) 连续，则

$$h(X_n) \xrightarrow{P} h(a) \quad g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$$





推论1 $\{X_n, n \geq 1\}$ 和 $\{Y_n, n \geq 1\}$ 是两个随机变量序列, a, b 是两个常数,

如果 $X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b$ 则有

$$(1) \quad X_n \pm Y_n \xrightarrow{P} a \pm b$$

$$(2) \quad X_n \cdot Y_n \xrightarrow{P} a \cdot b$$

$$(3) \quad X_n / Y_n \xrightarrow{P} a / b \quad (b \neq 0)$$



定理3. 伯努利(Bernoulli)大数定律

设 S_n 是 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, p 是一次试验中事件 A 发生的概率($0 < p < 1$), 则对任给的常数 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \left| \frac{S_n}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1 \quad \text{即} \quad \frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} p$$

证明: 设 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{次试验} A \text{发生} \\ 0, & \text{第} i \text{次试验} A \text{不发生} \end{cases}, i = 1, \dots, n$

则有 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 互相独立同分布, 知 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$

且 $EX_i = p, DX_i = p(1-p), i = 1, 2, \dots, n$

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{次试验} A \text{发生} \\ 0, & \text{第} i \text{次试验} A \text{不发生} \end{cases}, i = 1, \dots, n \quad S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\frac{S_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = Y_n \quad E(Y_n) = p, \quad D(Y_n) = \frac{pq}{n}$$

Chebyshev 不等式

$$0 \leq P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = P(|Y_n - p| \geq \varepsilon) = P(|Y_n - E(Y_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \frac{pq}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

伯努利 (Bernoulli) 大数定律的意义:

在概率的统计定义中, 事件 A 发生的频率 $\frac{n_A}{n}$ “稳定于” 事件 A

在一次试验中发生的概率是指:

频率 $\frac{n_A}{n}$ 与 p 有较大偏差 $\left(\left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right)$ 是小概率事件,

因而在 n 足够大时, 可以用频率近似代替 p . 这种稳定称为依概率稳定.

$$\frac{S_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = Y_n$$

在 Bernoulli 定理的证明中, Y_n 是相互独立的服从 0-1 分布的 r.v. 序列 $\{X_k\}$ 的算术平均值, $Y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} E(Y_n)$

**定理4.辛钦 (Khintchine) 大数定律**

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且 $E(X_i)=\mu, i=1, 2, \dots$, 则对任意给定的常数 $\varepsilon>0$, 有

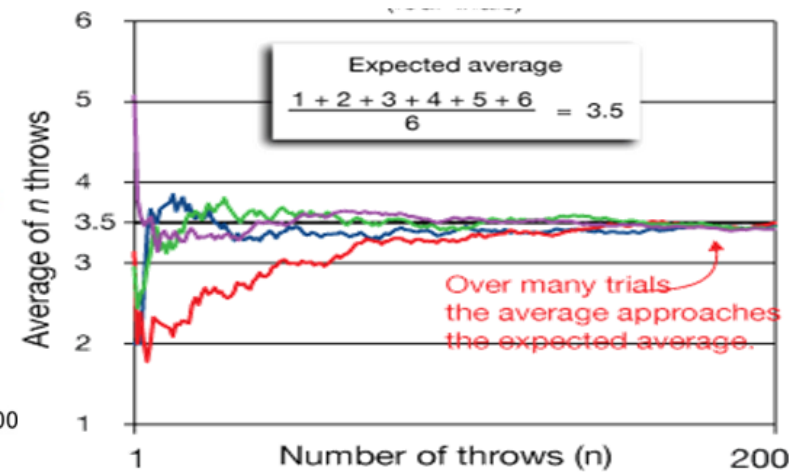
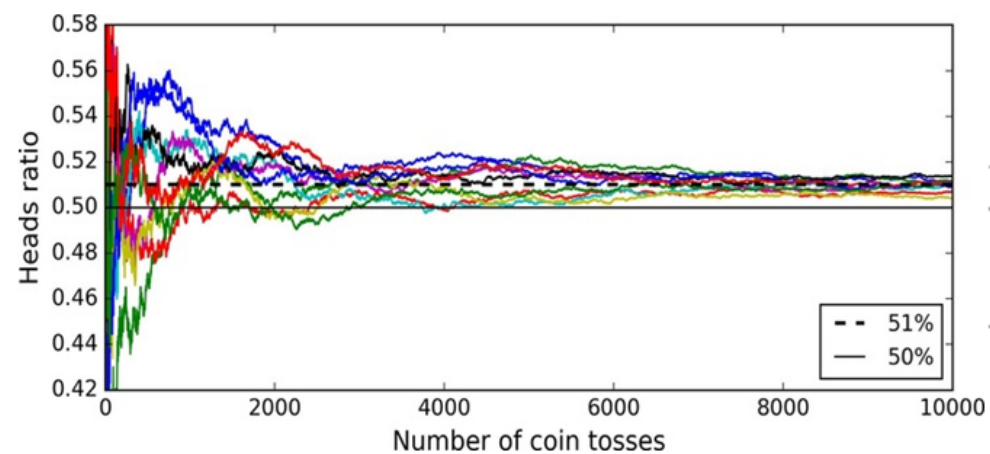
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1 \quad \text{即} \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$$

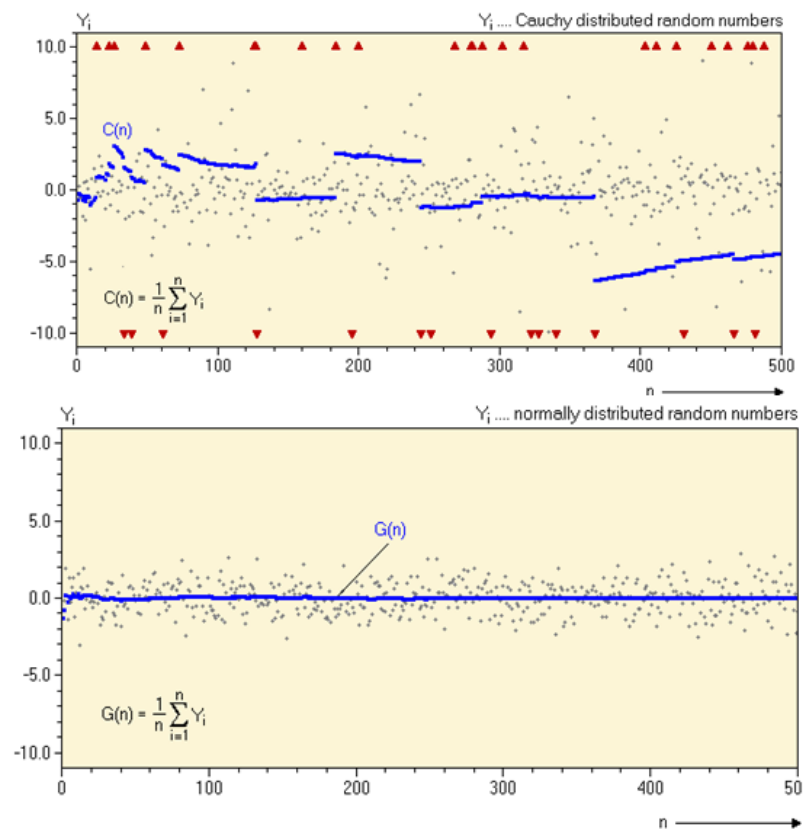
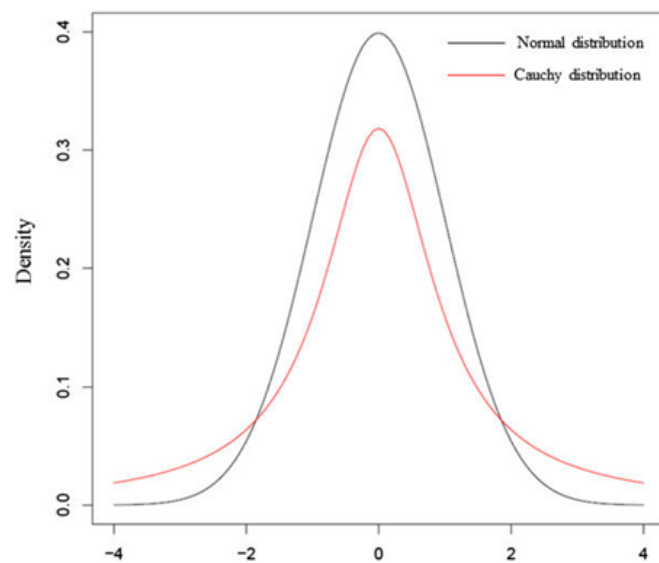


意义 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$ 

表明当 n 非常大时, $X_1, \dots, X_n$ 的平均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 发生可能性很大
与 μ 的偏差小于 ε

1. 大数定律给出了平均值稳定性的科学描述;
2. 大数定律为估计随机变量的期望值提供了一条实际可行的途径.







例2. 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且 X_i 的 k 阶矩 $m_k = E(X_i^k)$ 存在, 证明

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} m_k$$

证明: 令 $Y_i = X_i^k, i = 1, 2, \dots$ 则有 $Y_1, Y_2, \dots$ 独立同分布

且 $EY_i = EX_i^k = m_k, i = 1, 2, \dots$

所以由辛钦大数定律 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \xrightarrow{P} E(Y_1) = m_k$

也即 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} m_k$

